

# GIJO AS 사용자 매뉴얼 — 신규 보안담당자용

**누구를 위한 문서인가:** GIJO AS를 처음 쓰는 보안담당자가 **혼자서** 로그인부터 위협 대응·조치 검증·점검 거버넌스·리포트까지 익힐 수 있도록 만든 실사용 가이드입니다.

**제품 목적:** 흩어진 보안 정보를 Agent AI + 로컬 LLM이 자동으로 이어 붙여, **한 명의 보안담당자가 여러 명 몫**을 해내도록 돕습니다.

**버전:** v3.8.0 · **문서 기준일:** 2026-07-28 · 화면 예시는 `screenshots/` 폴더의 실제 제품 캡처입니다.

## 목차

- 시작하기 전에 (로그인·화면 구성·권한)
- 매일 아침 5분 — 대시보드 & 팀 사무실
- 관제 — 위협에서 리포트까지
- 자산·조치 — 자산부터 조치 검증까지
- AI — 에이전트 팀과 함께 일하기
- 설정·운영관리
- 팝업 셀로 일하기 (화면 이동 없이 지시하기)
- 자주 묻는 질문 · 문제 해결
- 부록: 화면·메뉴 지도

## 0. 시작하기 전에

### 0.1 GIJO AS는 어떻게 구성돼 있나

- 서버 1대**(GPU 머신, 폐쇄망 내부 상주)가 모든 데이터·AI를 보유합니다.
- 보안담당자는 **데스크톱 앱(Electron)** 을 켜서 그 서버에 접속합니다. 여러 담당자가 한 서버에 붙습니다.
- 대화·문서·학습·자산·리포트가 **전부 조직 내부에서 완결**됩니다(외부 유출 없음).

### 0.2 로그인

- 데스크톱 앱을 실행합니다.
- 처음이라면 **서버 주소**(예: `http://<서버IP>:4000`)를 입력합니다.
- 관리자가 발급한 **아이디/비밀번호**로 로그인합니다.
- 최초 로그인 후 **설정 → 내 설정 → 비밀번호 변경**을 권장합니다.

**권한 구분:** `admin` (관리자 — 계정 발급·전체 설정) / `security_officer` (보안담당자 — 일상 업무). 본인 비밀번호 변경은 누구나 가능합니다.

0.3 화면 구성

좌측은 **단일 사이드바 4개 그룹**으로 정리돼 있습니다. 화면을 옮겨 다니는 대신, 대시보드 위에 **팝업**으로 열리는 메뉴가 많아졌습니다(자세한 사용법은 §6).

| 그룹                                                                                             | 포함 화면                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>관제</b>    | 대시보드 · 내 업무 바로가기 · 작업 세션 · 보안 분석(통합 관제) · 위협 인텔리전스 · 리포트(리포트·보안 KPI·컴플라이언스)   |
|  <b>자산·조치</b> | 자산 허브(통합 뷰·자산 목록·AI-BOM·취약점) · 조치·승인 · 보안제품(등록부·유지보수) · 점검 콘솔(원격 정기점검·터미널)    |
|  <b>AI</b>    | AI 팀(에이전트 AI) · 팀 사무실(창) · AI 지식·모델(기억·학습·인수인계·온톨로지·학습 루프·LLM 합성) · 레드 팀·가드레일 |
|  <b>설정</b>    | 설정(내 설정·서버·AI·연동·관리자 5탭) · 기록 보기(작업 기록+시스템 로그)                                |

- 메뉴 항목 옆  아이콘 = 팝업/분리창으로 열기,  아이콘 = 그 화면 데이터로 바로 답하는 챗봇 열기.
- 화면 오른쪽 끝 얇은 탭(◀ / ▶)으로 사이드바를 접었다 펼 수 있습니다.
- 화면 설명·용어 풀이는 화면에 직접 적지 않고 **챗봇(① 아이콘)** 으로 엽니다. 헛갈리면 우선 ①부터 눌러보세요.
- 대시보드는 항상 메뉴 맨 위에 테두리로 표시됩니다 — 어느 화면에서든 여기를 누르면 돌아옵니다.

1. 매일 아침 5분 — 대시보드 & 팀 사무실

메뉴: **대시보드** — 하루를 여기서 시작합니다.

- **오늘 할 일:** 점검 예정/지연, 승인 대기, 새 위협 등 **오늘 처리해야 할 항목**이 모입니다.
- 항목을 클릭하면 해당 작업 화면이 **팝업**으로 열립니다(화면 이동 없이 바로 처리).
- 완료 토글로 처리 여부를 관리하고, 진행률이 함께 표시됩니다.
- **한눈에 보기:** 자산·점검·위협·컴플라이언스의 핵심 수치를 요약합니다.
- 중앙 네트워크 그래프는 시스템이 활동 중일 때 반응합니다(에이전트가 일하면 더 활발히 표시).

1.1 작업 세션 — 지금까지 AI와 무엇을 했는지

메뉴: **관제** → **작업 세션**

- 탐색기(파일) · 세션 목록 · 대화, 3열로 이뤄진 화면입니다. AI에게 지시했던 작업들이 세션 단위로 쌓이고, 각 세션 안에서 주고받은 대화와 산출물(파일)을 다시 열어볼 수 있습니다.
- 진행 중인 세션이 있으면 사이드바 메뉴에 건수 배지가 붙습니다.

1.2 팀 사무실 — AI 에이전트에게 업무 지시

메뉴: **AI** → **팀 사무실(창)** · 별도 OS 창으로 열립니다. · \*예시: `screenshots/22-팀사무실.png` \*

- AI 에이전트들의 근무 상태를 픽셀 화면으로 시각화하고, **오늘 할 일·AI 브리핑·실시간 협업 로그**를 함께 보여줍니다. 연출이 아니라 실제 데이터입니다.

## 조작 스텝

1. 관제바에서 미조치 건수·KEV(실제 악용 확인된 취약점)·근무 인원을 확인.
2. 오늘 브리핑 항목을 펼쳐 근거·바로가기를 확인.
3. 할 일을 추가하거나 완료 체크.
4. **[운영 시작]** 클릭 — 할 일이 없으면 AI가 우선순위를 채우고, 있으면 최우선 항목을 에이전트에게 지시합니다. 쓰기 작업(자산 변경 등)은 **승인 워크플로우**를 거칩니다.
5. LIVE 채팅에서 에이전트 간 실제 협업 이벤트를 확인.

**팁:** 아침에 대시보드 → 팀 사무실 → 보안 KPI 순으로 훑으면 그날의 우선순위가 정리됩니다.

## 2. 관제 — 위협에서 리포트까지

위협이 도착하면 **어떤 자산이 영향받는지 → 어떤 업무 서비스가 흔들리는지**까지 자동으로 이어집니다. 담당자는 "무엇부터"만 결정하면 됩니다.

### 2.1 보안 분석 (통합 관제)

**메뉴:** 관제 → 보안 분석 · \*예시: `screenshots/14-통합관제-보안분석.png` \*

- 취약점 스캔·보안로그·운영 리포트·원격 정기점검, **4가지 소스를 한 화면에 병합**해 위험도 우선순위를 매기고 AI가 요약·권고를 답합니다.
- **공격 경로(도달성) 시각화**로 "진입점 → 취약점 → 인접 이동"을 그래프로 보여줍니다.

#### 조작 스텝

1. 드롭존에 로그·리포트 파일을 올리면 유형을 자동 판별해 반영합니다.
2. 소스 필터로 위험 목록을 확인.
3. **[AI 분석]** — 요약·조치 권고를 받습니다. **[조치 생성]** 을 누르면 대시보드 할 일로 등록되고 상태가 자동으로 "처리중"이 됩니다.
4. 공격 경로 탭에서 진입점부터 이어지는 경로를 확인.
5. 상태 버튼(확인/처리중/완료/무시)으로 항목을 관리.

### 2.2 위협 인텔리전스 → 자산 매칭

**메뉴:** 관제 → 위협 인텔리전스 · \*예시: `screenshots/02-CTI위협-자산매칭.png` \*

- 라이선스 CTI 피드(선택)로 수집된 위협을, **우리 내부 자산의 식별자**(구성요소·CVE·AI·BOM)와 자동 매칭합니다.
- "이 위협이 우리 어떤 자산과 관련 있는가?"를 **근거 토큰**과 함께 보여줍니다.

#### 조작 스텝

1. 위협 인텔리전스 진입 → 위협 목록 확인.
2. 각 위협의 **매칭된 자산**과 근거(예: `qwen2`, `cve-...`)를 확인.
3. 무관한 위협은 자동으로 제외되어, 진짜 영향 있는 것만 남습니다.

CTI 피드 연동은 **설정 → 연동** 에서 API 키를 등록합니다(키는 암호화 저장). 피드가 없어도 **샘플 위협(데모)** 으로 흐름을 익힐 수 있습니다.

## 2.3 리포트 허브 (리포트 · 보안 KPI · 컴플라이언스)

메뉴: 관제 → 리포트 (탭 3개)

### 리포트

- 주간/분기/온디맨드 리포트를 **.docx** 로 생성합니다. 점검 요약·자산·컴플라이언스가 포함됩니다.
- 유형(주간/분기/온디맨드) 선택 → 생성.
- 필요 시 **이메일로 발송**(SMTP 설정 필요) — 임원/팀장 공유용.

보안 KPI — \*예시: `screenshots/01-보안KPI대시보드.png` \*

- 자산 수, 점검 현황(지연 건수), CTI 영향 자산, 컴플라이언스 이행률 등 **6개 영역 지표**를 한 화면에 모읍니다. 매일 자동으로 스냅샷이 쌓여 **추세**를 볼 수 있습니다.

컴플라이언스 — \*예시: `screenshots/09-컴플라이언스.png` \*

- KISA 위협 등 **표준 점검 항목**의 이행 상태를 관리합니다. 항목별 상태(이행/미이행/해당없음) 지정·메모 기록. 이행률은 보안 KPI에 자동 반영됩니다.

## 3. 자산·조치 — 자산부터 조치 검증까지

### 3.1 자산 허브 (통합 뷰 · 자산 목록 · AI-BOM · 취약점)

메뉴: 자산·조치 → 자산 허브 (탭 4개) · \*예시: `screenshots/10-AI-BOM-SBOM.png` , `screenshots/11-취약자산관리-생애주기.png` \*

- 자산을 수동 등록하거나, **Nessus 취약점 결과 업로드** · **Git 리포지토리 스캔**으로 자동 유입합니다.
- 각 자산에 **AI-BOM 5영역**(모델·데이터·프롬프트·도구·인프라)을 기록하고, **SBOM(CycloneDX / SPDX)**을 생성·내보냅니다.
- 취약점 스캔 결과를 자산과 연결해 생애주기(발견→조치→검증)로 관리합니다.

#### 조작 스텝 — SBOM 생성

1. **AI-BOM** 탭 → 자산 선택 → **SBOM 생성**.
2. 필요 형식(CycloneDX/SPDX)으로 내보내기.

### 3.2 조치·승인 — 조치 검증·VEX·담당자 배정

메뉴: 자산·조치 → 조치·승인 · \*예시: `screenshots/05-승인워크플로우.png` \*

정검서·발견 사항(finding)을 검토·승인하던 기존 화면에, **조치가 실제로 됐는지 검증**하고 **VEX(취약점 영향 정보)**를 내보내는 기능이 통합됐습니다.

#### 조작 스텝

1. 상태 필터(조치대상 / 진행중 / 검증 / 미배정 등)로 finding을 선택.
2. **담당자 배정** — 감독할 보안담당자와 실제 조치를 수행할 담당자, 조치 기한을 지정하면 메일이 발송됩니다.
3. **[승인·조치 시작]** → 담당자가 작업 → **[조치 검증 실행]**. 대상에 실제로 접속해 **읽기전용**으로 확인하고 PASS/FAIL/N-A를 판정합니다(실행 명령·출력·사내 문서 근거 함께 제시). PASS라도 사람이 **[완료 처리]**를 눌러야 최종 종결됩니다.
4. 반려할 때는 오탐/보상통제 사유와 근거를 기재합니다.

5. **VEX** 칩으로 상태별 집계를 미리 보고 파일로 내보냅니다. 여러 건을 한 번에 지정할 수도 있습니다.

**주의:** 담당자가 지정되지 않은 finding은 조치 검증을 실행할 수 없습니다 — 화면에서 "미배정" 건이 병목으로 강조 표시됩니다.

### 3.3 보안제품 (등록부 · 유지보수)

**메뉴:** 자산·조치 → 보안제품 (탭 2개) · \*예시: `screenshots/04-운영가이드-점검거버넌스.png`, `screenshots/12-보안제품관리-매뉴얼.png` \*

- **등록부:** 조직이 운영하는 보안제품 목록(제조사·버전·담당자 등)을 관리합니다.
- **유지보수(운영 가이드):**
- **지식베이스:** 제품 매뉴얼·케이스·에러로그 문서를 업로드하면, 나중에 검색해 **장애처리 근거**로 씁니다(RAG).
- **점검:** 제품별 점검 일정을 등록하고, 예정/지연 상태를 관리합니다.

#### 조작 스텝 — 점검 등록·정검서 제출

1. 점검 항목 추가(제목·제품명·점검일·주기·연결 자산).
2. 점검 완료 후 **정검서(메모/파일)** 를 제출.
3. 제출된 정검서는 **조치·승인** 화면의 승인 워크플로우로 넘어갑니다.

**점검 지연 알림:** 지연 항목을 이메일로 통지할 수 있습니다(SMTP 설정 필요).  
제품을 삭제하면 확인창에서 범위를 골라 매뉴얼·이력을 함께 정리할 수 있습니다.

### 3.4 점검 콘솔 (원격 정기점검 · 터미널)

**메뉴:** 자산·조치 → 점검 콘솔 (탭 2개)

**원격 정기점검(hardening)** — \*예시: `screenshots/25-원격정기점검.png` \* — 서버·PC·네트워크 장비에 원격 접속해 **국내 CCE(KISA)/CIS 기준 하드닝 준수**를 읽기전용으로 점검합니다. 설정을 바꾸지 않는 진단 전용입니다.

1. 대상 등록(이름·기준·인증 방식·호스트·계정) → 접속 확인.
2. **[점검]** 으로 즉시 실행해 준수율 확인.
3. **[스케줄]** 로 점검 주기를 설정하고 on/off.
4. 준수율 추세와 악화 경고를 확인.

**터미널(CLI)** — \*예시: `screenshots/27-터미널CLI.png` \* — 담당자 PC의 로컬 셸에서 직접 명령을 실행하거나, 챗봇에 자연어로 요청하면 **명령을 제안**받아 승인 후 실행합니다.

1. 직접 명령을 입력해 실행하거나,
2. 챗봇에 "점검해줘" 등으로 요청 → 제안된 명령이 허용목록 판정을 거쳐 표시 → 승인 후 실행.
3. "점검해줘"류 요청은 하드닝 점검을 바로 실행해 리포트로 보여줍니다.
4. 빠른점검 칩으로 자주 쓰는 점검을 원클릭 실행.

**주의:** 원격 작업은 사용자가 직접 입력한 `ssh` 명령 안에서만 이뤄집니다. 자산 탐색기의 "터미널 연결"에서 넘어온 명령도 자동 실행되지 않고, 검토 후 Enter를 눌러야 실행됩니다. 실행·차단 이력은 모두

## 4. AI — 에이전트 팀과 함께 일하기

### 4.1 에이전트 AI — 복합 지시

메뉴: AI → AI 팀 → 에이전트 AI · \*예시: [screenshots/08-에이전트AI.png](#) \*

- 자연어로 지시하면 **의도를 해석해 여러 단계**(예: 스캔 → 분석 → 리포트)를 자동으로 실행합니다.
- 8종 에이전트가 역할별로 협업하며, 진행 상황이 실시간으로 표시됩니다.

#### 조작 스텝

1. 지시 입력창에 예: "CTI 영향 자산을 스캔하고 요약 리포트 만들어줘".
2. 여러 단계로 나뉘어 실행되는 과정을 협업 로그에서 확인.
3. 각 에이전트에 사용할 **로컬 LLM 모델**을 배정할 수 있습니다.

업무 지시는 팀 사무실 (§1.2)에서도 같은 방식으로 내릴 수 있습니다.

### 4.2 AI 지식·모델

메뉴: AI → AI 지식·모델 (탭 5개)

기억·학습(RAG) — \*예시: [screenshots/17-기억학습-문서관리.png](#) \*

- 사내 문서·매뉴얼을 벡터화(임베딩)해 **장기 기억**으로 저장합니다. 채팅 시 근거로 자동 주입됩니다.
- 문서 업로드(또는 보안제품 → 유지보수 지식베이스와 연동).
- 질문 → 관련 근거 문단과 함께 답변 확인.

인수인계 — \*예시: [screenshots/23-인수인계.png](#) \* — 퇴사·업무 이관 시 노하우를 RAG에 남기고, **실제로 검색되는지 AI가 검증**하는 4단계 화면입니다.

1. 체크리스트로 남길 항목 확인.
2. 문서 업로드(즉시 RAG에 반영).
3. **[검증 시작]** — 문서별로 AI가 검증 질문을 만들어 답변에 실제 인용되는지 판정. 인용 안 된 문서만 다시 검증.
4. 통과율 확인 후 **[완료 처리]**(감사 기록에 남음)·**[리포트 다운로드]**.

인용이 안 된 문서는 파일명 규칙(제품명\_문서종류\_내용)을 보강하라는 안내가 함께 뜹니다.

온톨로지 — \*예시: [screenshots/16-지식모델-온톨로지.png](#) \*

- "주어-관계-대상" 형태의 지식그래프로, 챗봇 응답에 규칙을 자동으로 주입합니다.
- KISA 위협 카탈로그 샘플로 시작(시드) 가능.
- 질문을 입력해 어떤 규칙이 주입될지 미리 확인.
- 관계 그래프를 시각화·필터링.
- 트리플을 직접 추가(적용 범위: 전체/특정 에이전트)하거나 삭제.

학습 루프(헤르메스) — \*예시: [screenshots/06-헤르메스학습루프.png](#) \*

- 수집 → 정제 → 학습 → 배포가 조직 내부에서 도는 자가학습 파이프라인입니다. 데이터가 밖으로 나가지 않습니다.
- 수집: 채팅 로그가 자동 수집됩니다(설정에서 on/off).
- 정제: 좋은 답변에 👍 를 남기고 [데이터셋 만들기].
- 학습·배포: [루프 실행] → 베이스 모델을 QLoRA로 학습 → GGUF로 변환 → 대상 에이전트에 자동 배포.
- 단계 스트립에서 현재 진행 단계가 실시간으로 표시됩니다.

**사전 점검(preflight):** 실행 전 화면에서 파이썬·학습 스택·베이스 모델 캐시 준비 상태를 확인할 수 있습니다.

**주의:** 학습 중에는 GPU 확보를 위해 **채팅/RAG가 일시 중지**되며, 끝나면 자동 재기동됩니다.

**폐쇄망 준비:** 첫 실학습 전, 망 분리 이전에 베이스 모델을 미리 다운로드해 두세요.

**LLM 합성** — \*예시: `screenshots/18-LLM합성-모델머지.png` \*

- 두 모델을 병합(merge)하기 전 **사전 점검**과 계획을 확인할 수 있습니다.

**모델 다운로드·배정은 여기가 아니라 설정 → 서버·AI 탭입니다** (2026-07-28 "설정 통합"으로 이동). 용도별 추천 모델 목록, 모델 검색·받기(백그라운드 큐로 진행률 표시), 에이전트별 모델 배정을 모두 그곳에서 합니다 — 자세한 내용은 §5 참고.

## 4.3 레드팀·가드레일

**메뉴:** AI → 레드팀·가드레일 · \*예시: `screenshots/15-레드팀-가드레일.png` \*

- 오케스트레이터·로컬 모델·AI-BOM 자산에 **14종 프롬프트 공격**을 실행해 견고성을 점수화하고, **실시간 인젝션 가드레일**을 운영합니다.

### 조작 스텝

1. 가드레일 모드(끔/탐지/차단)를 선택하고 탐지 로그를 확인.
2. 점검 대상 선택.
3. **[레드팀 실행]**(약 1분 소요).
4. 견고성 점수·카테고리별 취약률·조치 권고를 확인.
5. 개별 공격을 펼쳐 프롬프트·응답·판정 근거를 확인.

AI-BOM 자산을 선택하면 결과가 해당 자산의 BOM에 자동 기록됩니다.

## 5. 설정·운영관리

**설정 통합(2026-07-28):** 예전에 따로 있던 MCP 연동·업데이트·로그·사용량·요금·추천 LLM 화면이 모두 **설정** 하나로 합쳐졌습니다. 화면을 옮겨 다니지 않도록, "누가 결정하는가" 기준으로 5개 탭에 나눠 담았습니다.

| 탭                   | 담는 내용                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 내 설정                | 화면 크기, 계정(비밀번호 변경) — 나만 바꾸는 것                                                                                         |
| 서버·AI               | 서버 연결, GJJO 구동 티어, 모델 검색·받기·추천 목록, 모델 받기 인증(admin), 에이전트 모델 배정(admin), 로컬 LLM 엔진, 이메일(SMTP) 설정, 사용량·비용 — 서버·AI 운영 전반  |
| 연동                  | CTI 피드 API 키, SIEM 연동(admin), 인바운드 SMTP(admin), 법령·판례 조회, <b>MCP 연동</b> ( 26-MCP 연동.png ), 클라우드 LLM(admin) — 외부와 잇는 것 |
| 관리자                 | 계정 관리(admin), 업데이트, 게시된 배포판(admin), 누가 받았나(admin) — 관리자 전용                                                            |
| 기록 보기(=작업 기록/감사 화면) | 작업 기록(CLI·승인·쓰기·차단·로그인)과 시스템 로그를 한 화면에서 조회·검색·CSV 내보내기( 24-작업기록-감사.png )                                              |

**계정 발급(admin 전용):** 설정 → 관리자 탭 → 계정 관리 → 사용자 추가(아이디·비밀번호·이름·권한).

**MCP 연동 조작 스텝** ( 설정 → 연동 탭 안)

1. 서버 추가(전송 방식 stdio/HTTP, 도구 목록).
2. 원격(HTTP) 서버는 **egress 승인**을 받아야 활성화됩니다.
3. 도구별로 어느 에이전트가 쓸 수 있는지 권한 체크.

MCP 연동은 현재 "정의·정책 등록" 단계이며, 실제 연동은 순차 적용됩니다.

**기록 보기(작업 기록·시스템 로그) 조작 스텝**

1. 종류별 KPI로 오늘 상황을 확인.
2. 필터 칩·검색으로 원하는 이력을 줍힘.
3. 행을 클릭해 상세(명령·판정·근거) 확인.
4. 필요 시 **CSV로 내보내기**. 화면은 15초마다 자동 갱신됩니다.

## 6. 팝업 셀로 일하기

대시보드에서 메뉴를 고르면 화면이 바뀌는 대신, **대시보드 위에 팝업**으로 뜨는 경우가 많습니다(2026-07-26부터). 대화·명령창을 유지한 채 여러 작업을 오갈 수 있게 하기 위한 방식입니다.

- **메뉴 이름 클릭:** 대시보드에서는 팝업으로 열립니다. 대시보드가 아닌 화면에서는 기존처럼 전체 화면으로 이동합니다.
- **뎀 아이콘 클릭:** 팝업이 아니라 진짜 **별도 OS 창**으로 분리됩니다. 여러 창을 나란히 띄워두고 비교하며 작업할 때 씁니다.
- **분리창 안 [가로/세로] 버튼:** 모니터 배치에 맞춰 창 방향을 바꿉니다.
- **탭이 있는 화면(허브):** 팝업/분리창 안에서 탭을 전환할 수 있고, 마지막으로 본 탭이 "명령 맥락"으로 대시보드 챗봇에 전달됩니다 — 즉, 분리창에서 보고 있는 화면을 기준으로 챗봇에 지시할 수 있습니다.
- 팝업은 크기 조절이 자유롭고, 접었다 펴도 대화 이력이 사라지지 않습니다.

어떤 아이콘이 붙는지 헛갈리면: **뎀 = 창으로 분리**,  = 그 화면 전용 챗봇 열기입니다.

---

## 7. 자주 묻는 질문 · 문제 해결

- **로그인이 안 돼요.** 상단 서버 연결 점이 초록인지 확인 → 서버 주소가 맞는지 확인 → 관리자에게 계정 상태 문의.
  - **위협·자산 데이터가 비어 있어요.** 초기에는 **샘플(데모)** 데이터로 흐름을 익힐 수 있습니다. 실제 데이터는 CTI 피드 연동·자산 등록·스캔 업로드로 채웁니다.
  - **채팅/RAG가 잠깐 안 돼요.** 학습 루프나 파인튜닝이 진행 중이면 GPU 확보를 위해 일시 중지됩니다. 완료 후 자동 복구됩니다.
  - **에이전트에 모델이 없다고 나와요.** 설정 → 서버·AI 에서 모델을 먼저 다운로드한 뒤 같은 탭의 "에이전트 모델 배정"에서 배정하세요.
  - **이메일이 안 나가요.** 설정 → 서버·AI 의 "이메일(SMTP) 설정"에서 발송 서버 정보를 등록했는지 확인하세요.
  - **조치 검증이 안 눌러져요.** finding에 담당자가 배정돼 있는지 먼저 확인하세요 — 미배정 건은 검증을 실행할 수 없습니다.
  - **분리창을 닫았는데 대화가 사라졌어요 → 사라지지 않습니다.** 팝업/분리창을 접거나 닫아도 데스크보드의 대화 이력은 유지됩니다. 다시 열면 이어집니다.
  - **한글이 깨져요.** 서버는 UTF-8 기준으로 동작합니다. 문서 업로드 시 인코딩을 확인하세요.
-

## 8. 부록: 화면·메뉴 지도

| 그룹    | 메뉴              | 하는 일                       | 예시 스크린샷             |
|-------|-----------------|----------------------------|---------------------|
| 관제    | 대시보드            | 오늘 할 일·요약                  | 13-메인대시보드-지휘콘솔.png  |
| 관제    | 작업 세션           | 탐색기·세션 목록·대화               | —                   |
| 관제    | 보안 분석(통합 관제)    | 4소스 병합 위험 우선순위·공격경로        | 14-통합관제-보안분석.png    |
| 관제    | 위협 인텔리전스        | CTI→자산 매칭                  | 02-CTI위협-자산매칭.png   |
| 관제    | 리포트             | .docx 리포트·이메일              | —                   |
| 관제    | 보안 KPI          | 6개 영역 지표·추세                | 01-보안KPI대시보드.png    |
| 관제    | 컴플라이언스          | KISA 등 표준 점검               | 09-컴플라이언스.png       |
| 자산·조치 | 자산 허브(통합 뷰·목록)  | 인벤토리·서비스 영향도               | 03-AI자산-서비스영향도.png  |
| 자산·조치 | AI-BOM          | SBOM 생성·내보내기               | 10-AI-BOM-SBOM.png  |
| 자산·조치 | 취약점             | 취약점 스캔 생애주기                | 11-취약자산관리-생애주기.png  |
| 자산·조치 | 조치·승인           | 정검서·finding 승인, 조치 검증, VEX | 05-승인워크플로우.png      |
| 자산·조치 | 보안제품(등록부)       | 제품 등록·관리                   | 12-보안제품관리-매뉴얼.png   |
| 자산·조치 | 보안제품(유지보수)      | 지식베이스·점검 거버넌스              | 04-운영가이드-점검거버넌스.png |
| 자산·조치 | 점검 콘솔(원격 정기 점검) | CCE/CIS 하드닝 점검             | 25-원격정기점검.png       |
| 자산·조치 | 점검 콘솔(터미널)      | 로컬 셸·챗봇 명령 실행              | 27-터미널CLI.png       |
| AI    | 에이전트 AI         | 복합 지시·협업                   | 08-에이전트AI.png       |
| AI    | 팀 사무실(창)        | 근무 현황·업무 지시                | 22-팀사무실.png         |
| AI    | 기억·학습(RAG)      | 문서 근거 채팅                   | 17-기억학습-문서관리.png    |
| AI    | 인수인계            | 노하우 검증·이관 리포트              | 23-인수인계.png         |
| AI    | 온톨로지            | 지식그래프·규칙 주입                | 16-지식모델-온톨로지.png    |
| AI    | 학습 루프(헤르메스)     | 자가학습(수집→배포)                | 06-헤르메스학습루프.png     |
| AI    | LLM 합성          | 모델 병합                      | 18-LLM합성-모델머지.png   |

| 그룹 | 메뉴         | 하는 일                           | 예시 스크린샷                         |
|----|------------|--------------------------------|---------------------------------|
| AI | 레드팀·가드레일   | 프롬프트 공격 점검·가드레일                | 15-레드팀-가드레일.png                 |
| 설정 | 설정 → 내 설정  | 화면 크기·계정(비밀번호)                 | 21-설정-사용자관리.png                 |
| 설정 | 설정 → 서버·AI | 서버 연결·모델 검색/받기/배정·SMTP·사용량     | 07-추천LLM가이드.png , 19-사용량-요금.png |
| 설정 | 설정 → 연동    | CTI·SIEM·MCP 연동·법령 조회·클라우드 LLM | 26-MCP연동.png                    |
| 설정 | 설정 → 관리자   | 계정 관리·업데이트·배포판                 | —                               |
| 설정 | 설정 → 기록 보기 | 작업 기록(감사)·시스템 로그               | 24-작업기록-감사.png , 20-시스템로그.png   |

**전체 아키텍처가 궁금하면** `GIJO_AS_제품소개.md` §6(아키텍처 및 적용 기술)과 `screenshots/00-아키텍처.png` 를 참고하세요.

\*본 매뉴얼은 GIJO AS v3.8.0 기준입니다. 화면은 실제 제품 캡처이며, 기능은 실기동으로 검증되었습니다.\*